

Garim

시스템 아키텍처

시스템 플로우 · 스트럭처

AI 멀티모달 도싱 방지 엔진의 아키텍처와 핵심 처리 흐름. 4개의 다이어그램으로 MVP1·v1 정식·v2 범위와 처리 단계를 한 장에 모은 Container 수준 명세.

DATE

2026-05-14

SLIDES

12

DIAGRAMS

4

DESIGN

MUI v5 · Pretendard

목차와 단계별 색상 코딩

목차 — 12 슬라이드

03 — 04	1. 시스템 아키텍처	graph TD
05 — 06	2. 검출 시퀀스	sequenceDiagram
07 — 08	3. 치환 시퀀스 ★ 핵심	sequenceDiagram
09 — 10	4. SNS 셀프 점검	sequenceDiagram
11	활용 가이드	도구별 사용법
12	마무리	다음 단계

단계별 색상 코딩

● MVP1

시연 단계 — 결제 제외, 워터마크 자동 적용

#EDF7ED
#2E7D32

● v1 정식

+ 결제 시스템(토스페이먼츠 위탁)

#FFF4E5
#ED6C02

● v2

+ 얼굴 자연 합성 · 모바일 · 문서 · 라이브

#F5EDFF
#9747FF

● 외부

Meta · Kakao · LLM · PG · 이메일

#F5F5F5
#9E9E9E

info 읽는 법

다이어그램 안의 **fill**은 옅은 배경, **stroke** 는 외곽선·라벨 강조에 사용됩니다. 점선 외곽(외부 서비스) = Garim 외부 시스템.

7계층 컨테이너 구조와 단계별 분포

- graph TD
- Container View
- MVP1
- v1
- v2
- 외부

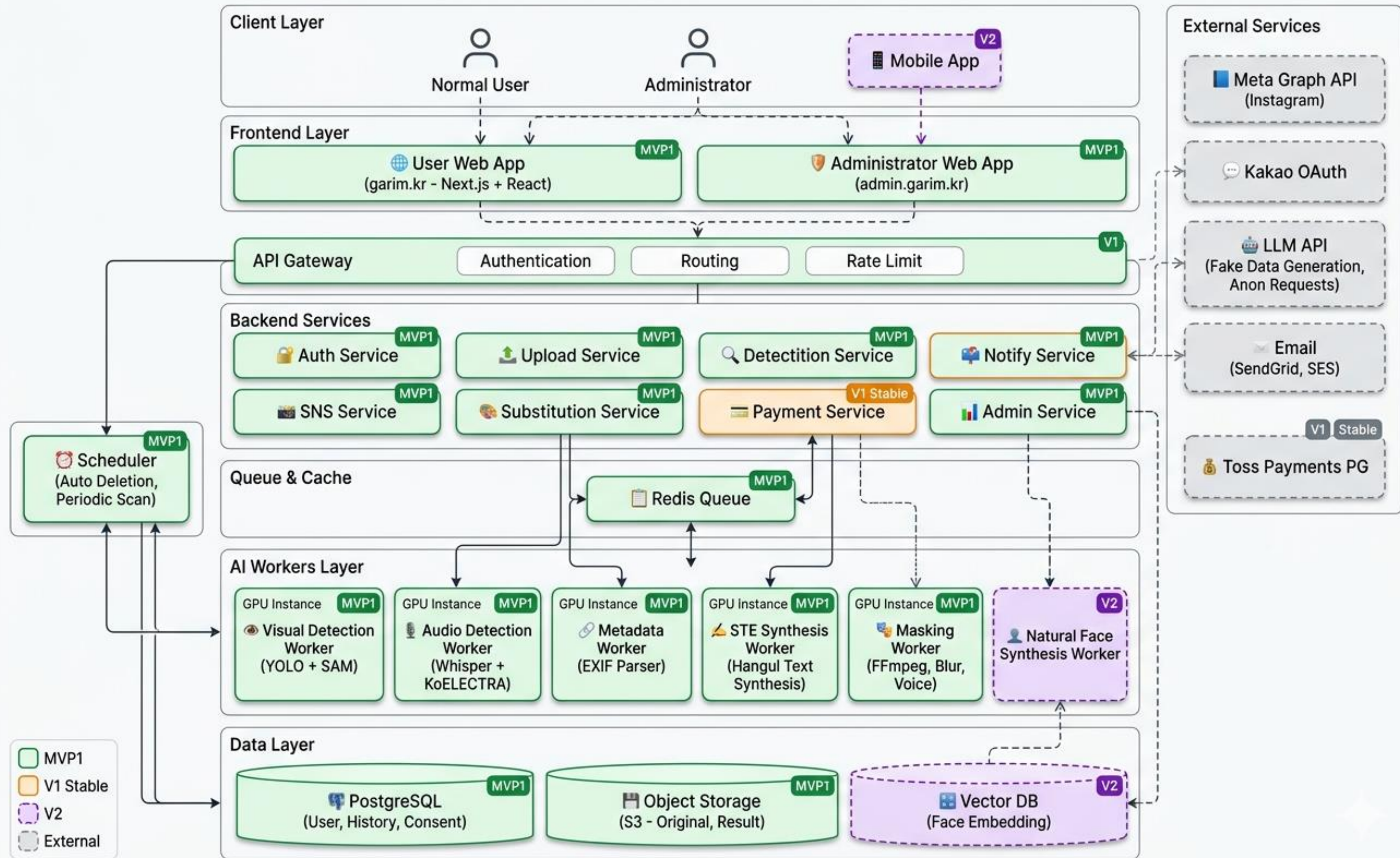
7계층 컨테이너 구조. 단계별 색상 코딩으로 MVP1 · v1 정식 · v2 범위가 한눈에 구분됨.

계층별 컴포넌트 분포

계층	MVP1	v1 정식	v2
Client	사용자·관리자 웹앱	—	+ 모바일 앱
API Gateway	인증·라우팅·Rate Limit	—	—
Backend	Auth · Upload · Detection · Substitution · SNS · Notify · Admin	+ Payment	—
AI Workers	시각·음성·메타 · STE · 마스크	—	+ 얼굴 자연 합성
Queue · Cache	Redis 우선순위 큐	—	—
Data	PostgreSQL · Object Storage	—	+ Vector DB
External	Meta · Kakao · LLM · 이메일	+ 토스페이먼츠	—
Scheduler	자동 삭제 · 어뷰징 탐지	—	+ 정기 SNS 스캔

정책 매핑

- B-1최소 수집 — 실명·전화·주소 미수집 → Auth Service
- B-1자동 삭제 — 원본 12h · 결과 24h · 메타 30d · 로그 90d → Scheduler + S3 + PG
- B-1LLM 익명 요청 — 원본 미전송, 형식만 → Substitution → LLM
- B-1결제 정보 PG 위탁 — 카드번호 Garim 미보관 → Payment ↔ PG External
- B-3워터마크 자동 삽입 — 사용자 선택 불가 → Watermark Worker
- B-3어뷰징 자동 탐지 → Gateway → AdminSvc



업로드부터 분석 리포트까지 — 21단계 병렬 처리

sequenceDiagram 핵심 가치 화면 MVP1 ~

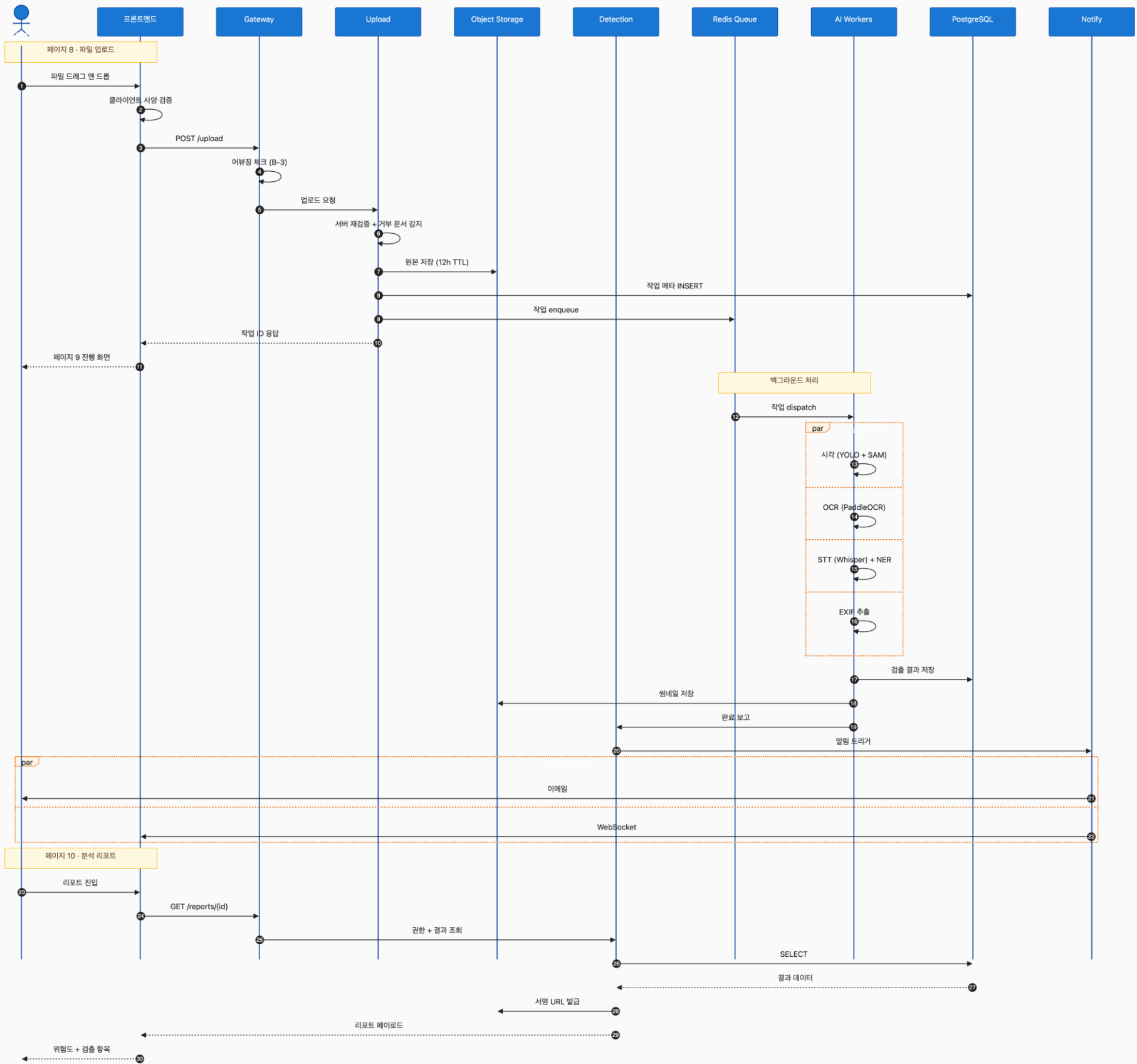
사용자 업로드부터 분석 리포트(페이지 10)까지. **시각 · OCR · 음성 · 메타데이터 병렬 처리**가 핵심.

시퀀스 요약 — 전체 21단계

①~②	User → FE	드래그 앤 드롭 + 클라이언트 사양 검증
③~⑥	FE → GW → Upload	어뷰징 체크 + 서버 재검증
⑦~⑨	Upload → S3 · DB · Q	원본 저장 + 작업 등록 + 큐 enqueue
⑩~⑪	FE → User	페이지 9 진행 화면 이동
⑫~⑯	Q → Workers	병렬 — 시각 · OCR · 음성 · 메타데이터 동시
⑰~⑱	Workers → DB · S3	결과 일괄 저장 · 썸네일 생성
⑲~⑳	Notify → User	이메일 + WebSocket 푸시 (2-track)
㉑	User → FE	페이지 10 분석 리포트 조회

핵심 정책

- ② 클라이언트 검증 — 빠른 피드백 + 서버 부하 감소
- ⑤ 어뷰징 체크 — rate limit 초과 시 60초 쿨다운
- ⑥ 거부 문서 타입 감지 — 공문서·의료 → 처리 거부
- ⑦ 12시간 TTL — 원본 자동 삭제 (Free 기준)
- ⑨ 우선순위 큐 — MVP1 단일 / v1 플랜별 차등
- ⑫~⑮ 병렬 검출 — 시각·OCR·음성·메타 동시 실행
- ⑯ 백그라운드 처리 — 페이지 이탈해도 진행



MVP1과 v1 정식을 가르는 결제 분기 ★

sequenceDiagram

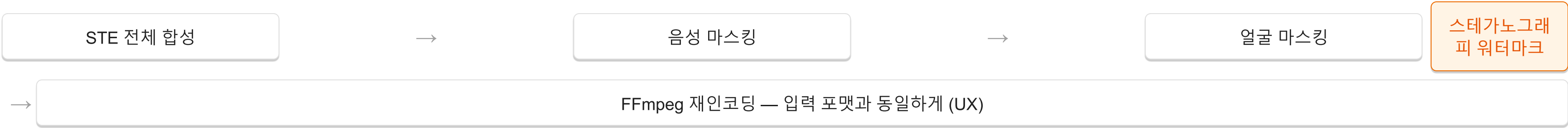
MVP1 / v1 분기점

PG 위탁 결제

4개 다이어그램 중 **가장 중요**. MVP1과 v1 정식의 차이가 명확히 드러나는 결제 분기 흐름.

페이지 10 "보안 처리 요청"	MVP1	결제 단계 우회 — 시연 단계에서는 결제 없이 처리 진행	→ 페이지 15
	v1 · 비결제	페이지 13 결제 게이트 → PG 위탁 결제 (B-1) → 페이지 15	→ 페이지 15
	v1 · Pro 잔여	Pro 한도 잔여 시 직행 — 결제 단계 우회	→ 페이지 15

합성 단계 (WORKER 내부)



핵심 정책

- ②

3분기 — MVP1 우회 / v1 결제 / Pro 잔여 우회
- ⑥

PG 위탁 — 카드번호 Garim 미보관
- ⑧

글자 수 강제 — 원본 3자 → 지정도 3자 (STE)
- ⑨~

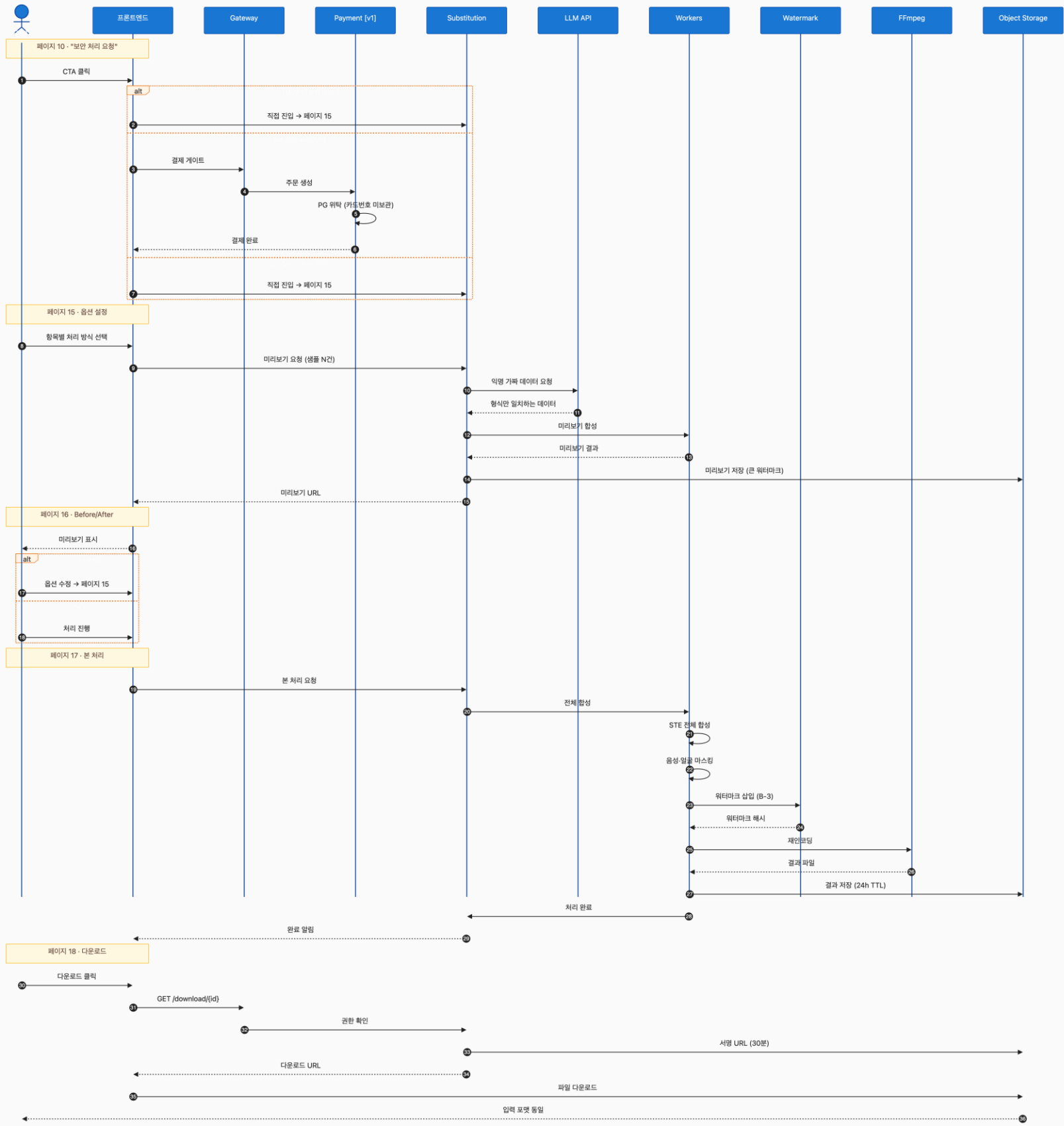
LLM 익명 호출 — 원본 데이터 미전송
- ⑫

미리보기 샘플 — 일부 항목만 합성 (비용 절감)
- ⑰

워터마크 항상 — 사용자 선택 불가 (악용 방지)
- ⑳

재인코딩 — 입력 포맷과 동일하게 (UX)
- ㉒

24시간 TTL — 결과물 자동 삭제



읽기 전용 Graph API + 사용자 직접 재업로드

sequenceDiagram

B-2 재설계 핵심

Instagram Graph API

본인 Instagram 계정의 OAuth 연결부터 게시물 진단까지. **읽기 전용 권한 + 사용자 직접 재업로드**가 B-2 정책의 핵심.

흐름 요약 — 8단계

①	사용자	OAuth 안내 카드 수락
②	Facebook	외부 인증 + 권한 동의
③	IG Graph API	게시물 메타데이터 + 미디어 URL
④	Workers loop	게시물별 병렬 검출
⑤	SNS → FE	진단 결과 리포트
⑥	User → 처리	위험 게시물 "처리하기" → 치환 시퀀스
⑦	FE → User	처리된 미디어 다운로드
⑧	★ 사용자 직접	인스타에서 기존 삭제 + 새 업로드

핵심 정책

- ⑩ 토큰 메모리 보관만 — 영구 저장 X
- ⑫ 비-비즈니스 계정 처리 불가 — 전환 안내
- ⑮ 임시 다운로드 검출 후 즉시 삭제

B-2 정책 — Graph API 권한 범위

check_circle 받는 권한 (읽기 전용)

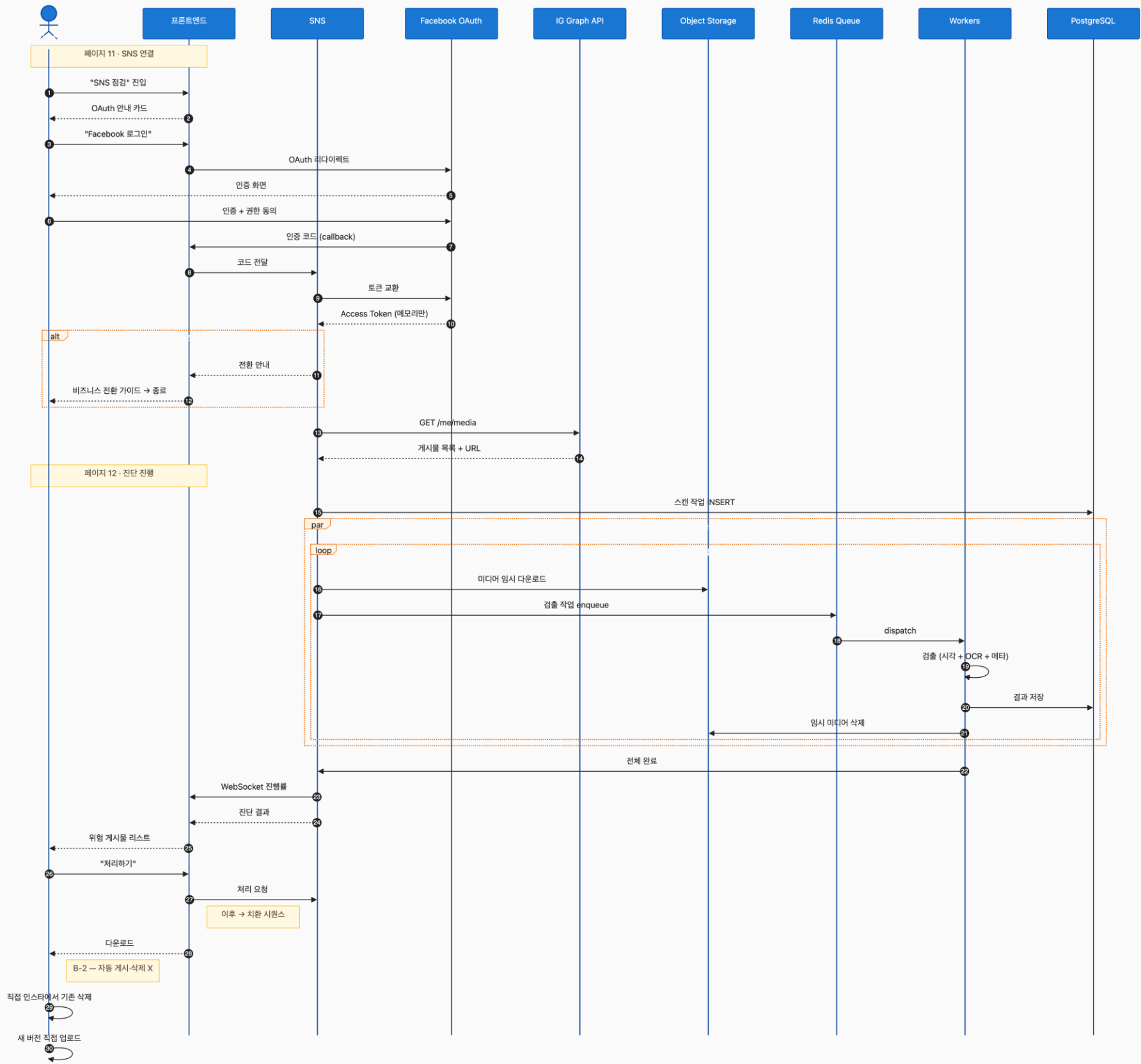
- 게시물 메타데이터 (썸네일·게시일·위치 태그·캡션)
- 미디어 파일 URL
- 기본 프로필 (사용자명·프로필 사진)

block 요청하지 않는 권한

- DM 접근
- 팔로워·팔로잉 목록
- 게시·삭제·수정·댓글 권한

☐ ②4~②6 · B-2 핵심

Garim은 인스타에 자동 게시·삭제하지 않습니다. ① 사용자가 다운로드, ② 직접 기존 게시물 삭제, ③ 새 버전 업로드. v2에서 정기 스캔이 스케줄러로 자동 반복됩니다.



도구별 시각화 — Mermaid 코드 → SVG / PNG

권장 도구

mermaid.live

코드 붙여넣기 → Actions → Download SVG / PNG

단일 다이어그램 추출

claude.ai 아티팩트

"이 mermaid 코드를 SVG로 시각화" 요청

인터랙티브 미리보기

Figma

SVG 추출 → импорт → 컴포넌트화

디자인 라이브러리 임베드

GitHub README

.md 파일 push → 자동 렌더링

온라인 문서

Notion

코드 블록 + mermaid 언어 지정

워크스페이스 임베드

draw.io · Obsidian

Edit → Insert → Advanced → Mermaid

시각 편집 / 로컬 문서

다른 AI에 넘길 때 권장 프롬프트

```
# SVG 시각화 요청 다음 Mermaid 다이어그램을 SVG로 시각화해줘. - MUI v5 컬러: Primary #1976D2 · Purple #9747FF · Success #2E7D32
· Warning #ED6C02 - 폰트: Pretendard - 단계 색상: 코드의 classDef를 따라줘 [mermaid 코드 붙여넣기]
```



시스템 플로우 · 스트럭처 v1.0 — 4 다이어그램 · 12 슬라이드

다음 단계

- 01

다른 AI에 시각화 요청 — 슬라이드 11 프롬프트 활용
- 02

PPT 통합 — 화면설계서 PPT(41장)에 4 다이어그램 추가 · 합본 발표
- 03

Figma 시스템 페이지 — 아키텍처 다이어그램을 디자인 라이브러리에 임베드
- 04

개발 단계 진입 — Component 수준 다이어그램 추가 (서비스 내부 모듈)

참조 문서

- Garim 기획서 v1.0 · 본문 8장
- Garim 화면설계서 v1.0 · 27 페이지
- Garim 화면설계서 PPT v1.0 · 41장
- 요구사항정의서 v1.0 MVP1 · 70 FR · 21 NFR
- Garim 시스템 플로우 · 스트럭처 v1.0 (본 문서)